



Pengembangan Aplikasi Game

Pertemuan 01: Konsep Dasar Game, Interaktivitas, dan Psikologi Pemain

STI7356 – SEMESTER 7

Identitas Mata Kuliah

Pengantar resmi untuk memahami fokus pembelajaran, pengajar, dan kompetensi utama dalam mata kuliah Pengembangan Aplikasi Game.

Kode Mata Kuliah

STI735

6

SKS: 3 SKS

Semester: 7

Dosen:

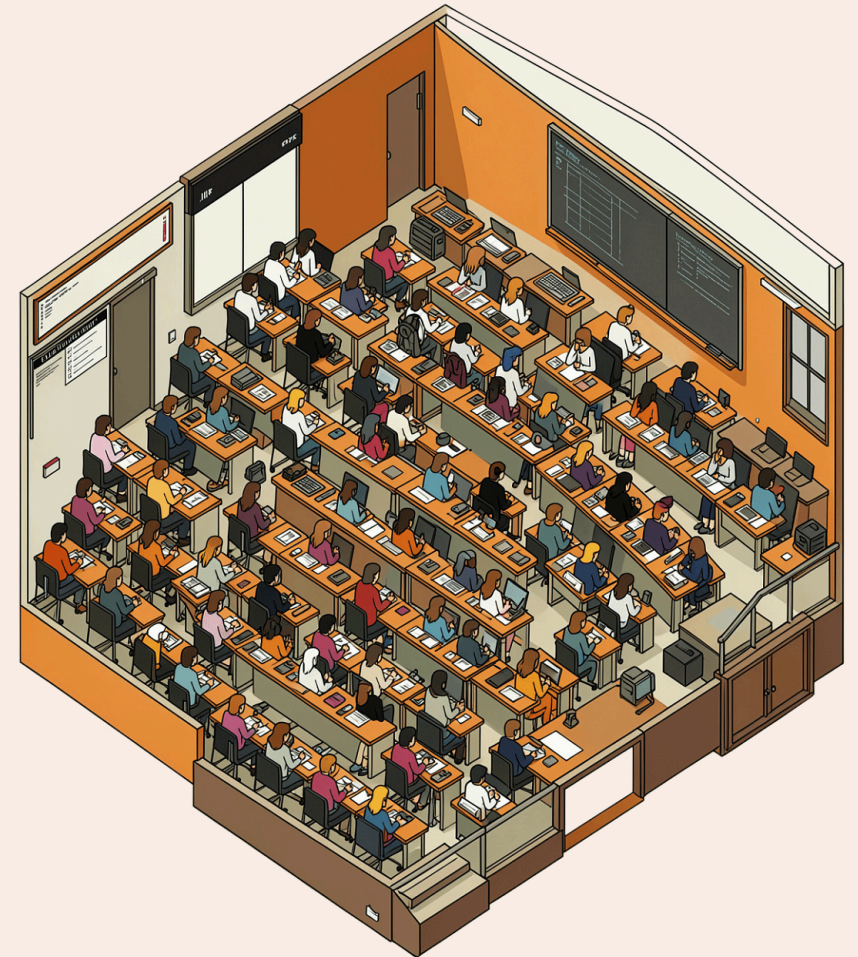
Ir. Nor Anisa

Nurul Fathanah Mustamin, S.Pd.,

M.T.

Kompetensi yang Dibangun

- Memahami esensi dan definisi game secara akademis
- Menguasai konsep **Player Agency** sebagai inti interaktivitas
- Menganalisis **4 Pilar Anatomi Game** pada berbagai jenis permainan
- Memahami **Core Game Loop** dan psikologi pemain



Quick Polling: Seberapa Gamer-kah Kalian?



Pertanyaan Pemantik:

"Berapa jam rata-rata kalian main game dalam seminggu? Game apa yang paling bikin kalian lupa waktu?"



Tipe-Tipe Gamer di Kelas:



Casual Gamer

Bermain santai, game ringan seperti Candy Crush atau Wordle. Tujuan: relaksasi dan hiburan cepat.



Competitive Gamer

Bermain untuk menang! Mobile Legends, Valorant, atau Dota 2. Tujuan: ranking tinggi dan prestasi.



Story Explorer

Bermain untuk cerita dan dunia. Genshin Impact, The Witcher, atau RPG. Tujuan: eksplorasi dan immersion.

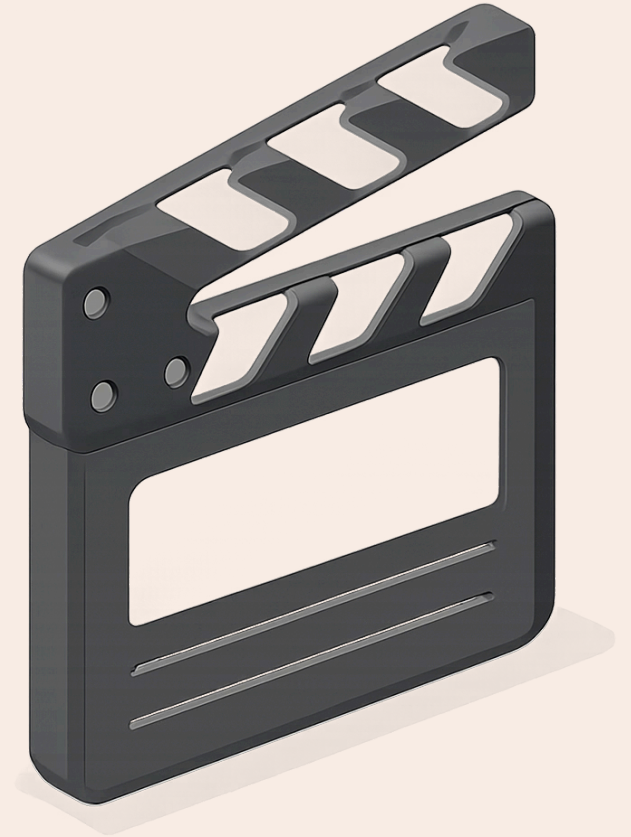
Pertanyaan Mendasar

Ketika mendengar kata "**Game**", kita langsung membayangkan PlayStation, Mobile Legends, atau grafik 3D yang memukau...

Namun pertanyaan sejatinya adalah:

APA YANG MEMBEDAKAN GAME DENGAN FILM ATAU NOVEL?

📌 Jawabannya terletak pada satu konsep kunci: **INTERAKTIVITAS**



Media Pasif vs Media Interaktif



Film — Media Pasif

Cerita berjalan satu arah. Penonton hanya menonton – **tidak bisa mengubah** jalan cerita.



Game — Media Interaktif

Pemain memegang kendali. Keputusan dan tindakan pemain **memengaruhi nasib** dunia dalam game.



Media Interaktif



supermario-game.com



Super Mario Bros Game Online

Play the original Super Mario Bros game online. All browsers and mobile devices are supported.

Live Experiment: Menguji Game Feel



Eksperimen 1: Mute Challenge (5 Menit)

Mainkan Super Mario selama 1 menit **TANPA SUARA** sama sekali.

→ Tanyakan ke mahasiswa: "Apa rasanya saat feedback suara koin 'tling' hilang? Apakah masih seru?"

📝 Insight: Feedback audio adalah pilar penting yang sering diabaikan!



Eksperimen 2: Blind Jump (5 Menit)

Mainkan Super Mario tanpa melihat rintangan jurang (tutup mata atau layar gelap).

→ Tanyakan: "Apakah masih bisa bermain? Apa yang hilang?"

⚠️ Insight: Challenge (rintangan) adalah yang membuat game engaging!



Eksperimen 3: Normal Play (5 Menit)

Mainkan Super Mario dengan semua elemen lengkap: suara, visual, rintangan.

→ Bandingkan dengan dua eksperimen sebelumnya.

✅ Kesimpulan: Keempat pilar harus hadir untuk menciptakan pengalaman game yang sempurna!



Player Agency: Inti Keseruan Game

📖 **Player Agency** adalah rasa bahwa keputusan dan tindakan pemain benar-benar mengubah hasil permainan.

Inilah yang membuat game **berbeda dari semua media pasif lainnya**.

Definisi

Player Agency adalah perasaan bahwa keputusan dan kemampuan tangan pemain benar-benar memengaruhi hasil permainan.

Inilah yang membuat game **berbeda dari semua media pasif lainnya**.



Lompat

Pemain menekan tombol, karakter melompati rintangan.



Tembak

Arah bidikan dan timing tembakan ditentukan langsung oleh pemain.



Geser

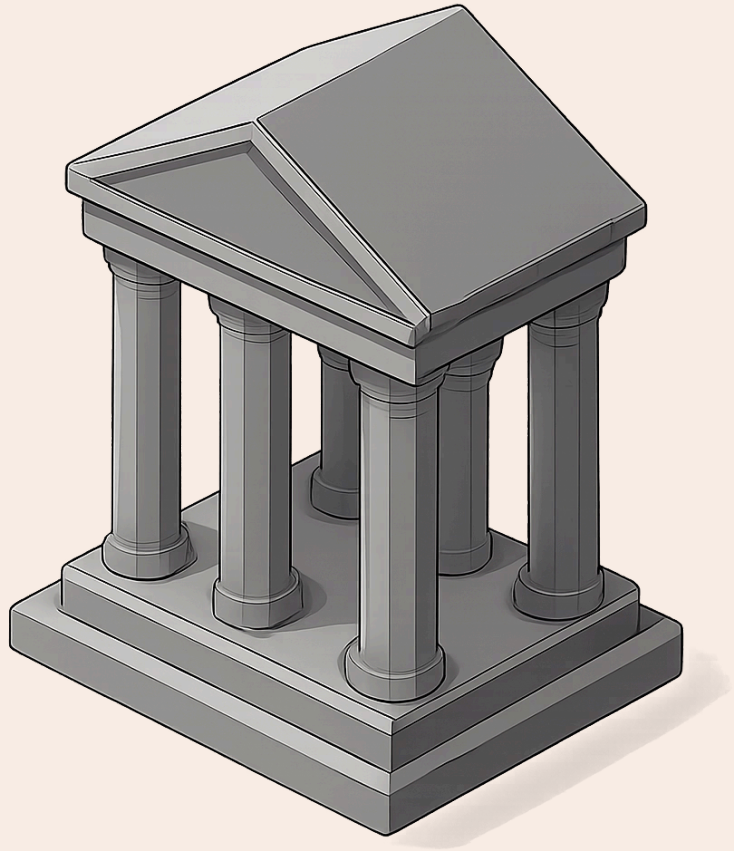
Gerakan cepat pemain mengubah posisi, jarak, dan hasil aksi.

Aksi → Reaksi Positif

Menekan tombol belok kiri → karakter bergerak ke kiri

Aksi → Konsekuensi

Ceroboh melompat jurang → karakter jatuh dan kalah



Bab 2

4 Pilar Anatomi Game

Setiap game – digital maupun tradisional – dibangun di atas empat fondasi yang sama.

1

Aturan

Kerangka yang membatasi dan mengarahkan permainan.

2

Tujuan

Apa yang harus dicapai pemain untuk menang.

3

Interaksi

Aksi pemain yang memicu respons sistem.

4

Umpan Balik

Respons cepat yang membuat permainan terasa hidup.

Game Bukan Hanya Soal Teknologi

Game tidak harus digital atau memakai komputer canggih. **Game tradisional** dan **game digital** sama-sama disebut game jika memiliki **4 Pilar Wajib** berikut:



Tujuan

Goal yang jelas



Aturan

Batasan bermain



Umpan Balik

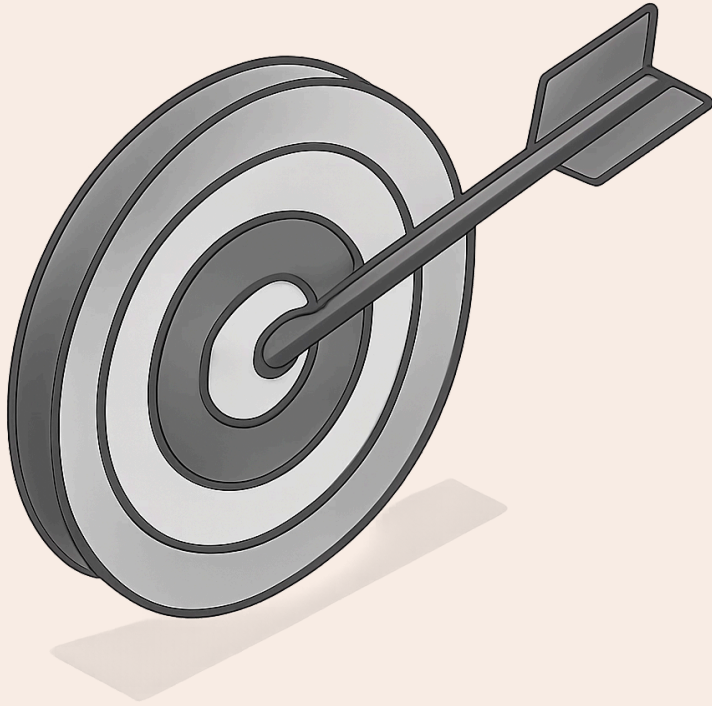
Respon instan



Partisipasi Sukarela

Pemain memilih ikut

Catur, gobak sodor, monopoli, dan petak umpet semuanya memenuhi keempat pilar ini.



PILAR 1

Tujuan (Goal)

Pemain harus tahu **apa yang ingin dicapai** agar tidak tersesat dalam permainan. Tujuan memberikan arah dan motivasi.



Petak Umpet

Menemukan semua teman yang bersembunyi



Super Mario

Menyelamatkan Putri Peach dari Bowser



Mobile Legends

Menghancurkan turret utama musuh

Aturan (Rules)

Aturan adalah **batasan cara bermain yang disepakati bersama** oleh semua pemain. Tanpa aturan, permainan jadi kacau dan kurang seru.

- ❏ **Aturan melahirkan seni dan strategi.** Justru karena ada batasan, pemain ditantang untuk berpikir kreatif di dalamnya.

Contoh sepak bola: **tidak boleh memegang bola dengan tangan.** Batasan sederhana ini menciptakan dribbling, passing, positioning, dan strategi tim yang menarik.



Bagaimana aturan membentuk permainan

→ Batasi gerakan

Pemain hanya bisa menggunakan cara tertentu untuk menguasai bola.

→ Munculkan keputusan

Tim harus memilih kapan menyerang, bertahan, atau mengoper.

→ Hasilnya lebih seru

Batasan membuat permainan lebih menantang, adil, dan tak terduga.

Umpan Balik (Feedback)

Respon **instan** yang diberikan game atas setiap tindakan pemain – memberi tahu apakah aksi benar atau salah.

Feedback Positif

Mario menabrak koin → bunyi "*Tling!*", animasi ledakan kecil, dan skor bertambah. Pemain tahu: "**Aksimu benar!**"



Feedback Negatif

Karakter kena duri → darah berkurang, layar berkedip merah, dan efek ledakan saat terkena serangan. Pemain tahu: "**Aksimu salah!**"

Feedback membuat game lebih engaging

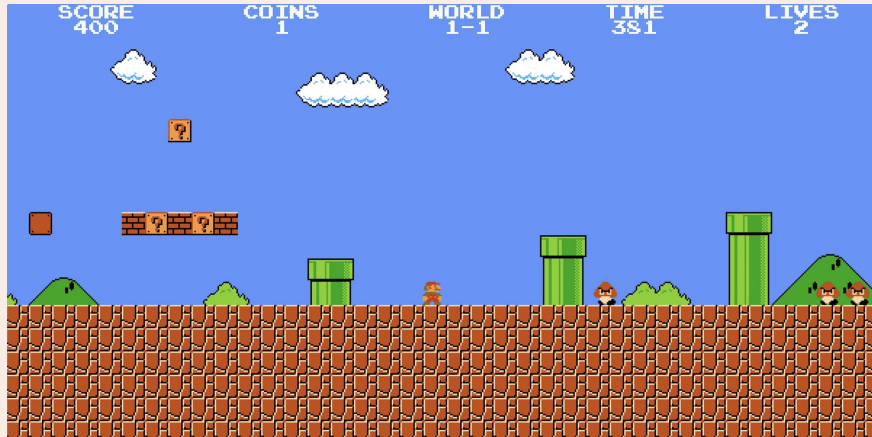
- Setiap aksi langsung terasa punya konsekuensi
- Audio, visual, dan skor memberi kepuasan instan
- Pemain terdorong untuk mencoba lagi dan memperbaiki strategi



Feedback yang baik adalah fondasi dari **game feel** – sensasi kepuasan yang membuat pemain terus bermain.

Tantangan (Challenge)

Rintangan yang harus diatasi pemain untuk mencapai goal. Tantangan menciptakan ketegangan dan kepuasan saat berhasil.



supermario-game.com



Super Mario Bros Game Online

Play the original Super Mario Bros game online.
All browsers and mobile devices are supported.

Contoh Relatable:

→ Petak Umpet

Pencari harus cukup cerdas menemukan tempat tersembunyi

→ Super Mario

Musuh, jurang, dan waktu terbatas menciptakan tekanan yang pas

→ Mobile Legends

Musuh yang adaptif dan strategis membuat setiap pertandingan berbeda

Aktivitas Interaktif:

Coba mainkan Super Mario tanpa rintangan vs dengan rintangan penuh.

Terlalu Mudah

Game terasa hambar, pemain cepat bosan, dan motivasi menurun.

Pas di Tengah

Pemain fokus, tertantang, masuk ke **Flow State**, dan merasa puas saat berhasil.

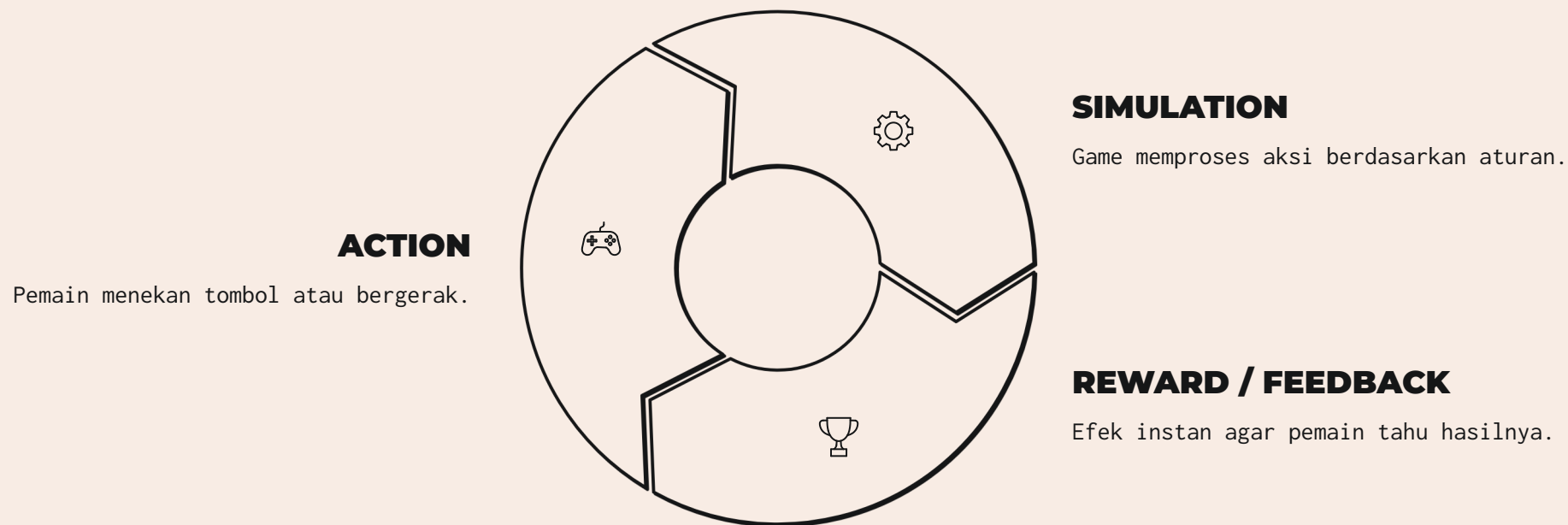
Terlalu Sulit

Pemain frustrasi, sering gagal, dan bisa berhenti bermain.

The Core Game Loop: Siklus Aksi & Hadiah 3 Detik

Mengapa game begitu membuat ketagihan?

Rahasianya terletak pada **CORE GAME LOOP** – siklus singkat yang berulang ratusan kali dalam satu sesi bermain.



LOOP BERULANG

Begitu mendapat reward, pemain terdorong untuk melakukan aksi berikutnya lagi.

→ Action → Simulation → Reward → Action...

 **Catatan Penting:** Reward yang terlalu sering membuat pemain bosan, reward yang terlalu jarang membuat pemain frustrasi. Balance adalah kunci!

Contoh Nyata: Candy Crush & Dopamin

Candy Crush terasa adiktif karena loop-nya sangat cepat:

Geser permen → Cek cocok/tidak → Meledak + skor + animasi → Pemain ingin geser lagi

Langkah-Langkah Loop:

- 1. Pemain geser 3 permen merah berjajar (Action)
- 2. Game cek: apakah 3 sejenis? Ya! (Simulation)
- 3. Permen meledak, suara "*Delicious!*", skor +50, level progress naik (Reward)
- 4. Pemain langsung ingin geser lagi untuk dapat reward berikutnya!

Dopamin & Ketagihan:

Setiap reward memicu dopamin → perasaan senang & kepuasan instan → pemain ingin lagi → loop berulang ratusan kali → game terasa sangat engaging!

Proses Dopamin:



1. Aksi

Pemain melakukan input cepat



2. Respons

Game memberi hasil instan



3. Dorongan Ulang

Reward memicu dopamin dan membuat pemain ingin mengulang



Catatan Penting:

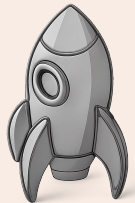
Reward yang terlalu sering membuat pemain bosan, reward yang terlalu jarang membuat pemain frustrasi. Balance adalah kunci dalam game design!

Misi Pekan Ini

 TUGAS MANDIRI

Game Concept Pitch

 **Deadline:** Sebelum Pertemuan 02 (1 Minggu)



Instruksi:

1. Pilih 1 game favorit kalian (mobile, PC, konsol, atau tradisional)
2. Bedah game tersebut menggunakan 4 Pilar Anatomi Game
3. Bisa digambar tangan atau dibuat digital

Goal

Apa tujuan pemain?

Rules

Apa batasan cara bermain?

Feedback

Apa respon game atas aksi pemain?

Challenge

Apa rintangan yang dihadapi?

Format Pengumpulan:

- 1 halaman dokumen (A4)
- Nama file: "Game_Concept_Pitch_[Nama Kalian].pdf"
- Upload ke: elearning.ulm.ac.id (Folder: Tugas Minggu 01)

Penilaian:

- Ketepatan analisis 4 Pilar (40%)
- Kejelasan diagram Core Loop (30%)
- Insight & pemahaman mendalam (20%)
- Presentasi & format (10%)

Teaser Pertemuan 02 & Kesimpulan



TEASER PERTEMUAN 02 (Pekan Depan)

Judul: "Genre Game, Karakter 2D, dan Sprite Sheet Pertama"

Apa yang akan kita pelajari:

- Klasifikasi Genre Game (Action, RPG, Puzzle, Simulation, dll)
- Cara membuat karakter 2D yang memorable
- Memahami Sprite Sheet dan animasi frame-by-frame
- Hands-on: Membuat sprite karakter pertama kalian!

Persiapan:



Bawa laptop/tablet dengan software gratis:

- Aseprite (trial gratis)
- Piskel (web-based, gratis)
- Atau Photoshop jika sudah ada



Baca referensi:

- Sprite design dari game klasik (Mario, Sonic, Mega Man)
- Pixel art basics

Jangan sampai ketinggalan! Pertemuan 02 akan lebih praktis dan hands-on! 🎨

🌟 KESIMPULAN PERTEMUAN 01

Fondasi hari ini, bekal untuk level berikutnya.

Hari ini kita sudah belajar inti dari desain game secara akademis:

- Apa itu game dan apa yang membedakannya dari media pasif
- Player Agency sebagai inti interaktivitas
- 4 Pilar Anatomi Game (Goal, Rules, Feedback, Challenge)
- Core Game Loop dan psikologi dopamin
- Teori Flow Channel untuk engagement optimal

Tiga Pilar Pembelajaran:



Interaktif

Game berbeda dari media pasif karena aksi pemain benar-benar mengubah hasil.



Struktural

Goal, Rules, Feedback, dan Challenge memberi kerangka analisis yang jelas.



Engaging

Core loop dan dopamin menjelaskan kenapa game terasa seru dan bikin ingin lanjut.

Sekarang kalian sudah punya fondasi untuk memahami desain game secara akademis. Tugas kalian minggu ini adalah mengaplikasikan konsep ini pada game favorit kalian.

Selamat mengerjakan! 🎮

Kuis Logika Desain Game

Estimasi Waktu: 10 Menit

Instruksi:

Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan diskusi singkat. Tidak ada jawaban "salah" – yang penting adalah reasoning (alasan) kalian!

Soal 1: Pilar Mana yang Rusak?

"Jika di game balap mobil, tombol belok kanan baru merespons setelah delay 1 detik (padahal seharusnya instan), pilar apa yang rusak?"

- A) Goal
- B) Rules
- C) Feedback & Player Agency
- D) Challenge

✔ Jawaban: C – Feedback & Player Agency

Delay membuat pemain tidak merasakan kontrol langsung atas mobil. Ini menghancurkan Player Agency – perasaan bahwa aksi pemain langsung memengaruhi hasil.

Soal 2: Mengubah Aturan

"Jika di catur pion boleh melompat seperti kuda, pilar apa yang diubah?"

- A) Goal
- B) Rules
- C) Feedback
- D) Challenge

✔ Jawaban: B – Rules & D – Challenge

Mengubah cara pion bergerak adalah mengubah Rules. Ini juga mengubah Challenge karena strategi permainan menjadi berbeda.

Soal 3: Feedback yang Hilang

"Pemain bermain game puzzle tapi tidak ada suara, tidak ada animasi, hanya angka skor yang berubah. Apa yang hilang?"

- A) Goal
- B) Rules
- C) Feedback yang memuaskan
- D) Challenge

✔ Jawaban: C – Feedback yang memuaskan

Feedback masih ada (skor berubah), tapi tidak memuaskan karena kurang audio-visual. Game terasa hambar dan membosankan.

Soal 4: Flow Channel

"Pemain sudah sangat mahir di game, tapi level baru masih terlalu mudah. Pemain akan merasa apa?"

- A) Anxiety (Cemas)
- B) Boredom (Bosan)
- C) Flow (Aliran sempurna)
- D) Frustration (Frustrasi)

✔ Jawaban: B – Boredom

Skill pemain tinggi, tapi challenge rendah → zona Boredom. Pemain akan cepat uninstall game.



Diskusi Kelas

- Siapa yang setuju dengan jawaban ini?
- Apakah ada perspektif lain?
- Bagaimana cara memperbaiki situasi di setiap soal?

Tujuan Kuis

Memastikan mahasiswa benar-benar memahami 4 Pilar dan Core Game Loop, bukan hanya menghafal definisi.

Showcase: Presentasi Kilat 3 Menit

Estimasi Waktu: 20 Menit (untuk 4-5 kelompok)

Alur Presentasi:

1

Giliran 1: Kelompok A

3 Menit

Maju ke depan kelas dan presentasikan hasil bedah game mereka.

Tunjukkan diagram Core Loop yang sudah dibuat.

Jelaskan mengapa game tersebut engaging atau membosankan.

2

Giliran 2: Kelompok B

3 Menit

Presentasi dengan cara yang berbeda (bisa lebih kreatif, bisa pakai demo langsung).

3

Giliran 3: Kelompok C

3 Menit

Lanjutkan dengan game yang berbeda.

4

Giliran 4: Kelompok D

3 Menit

Presentasi terakhir.

📌 **Wajib jaga ritme:** setiap kelompok hanya mendapat 3 menit agar sesi tetap cepat, fokus, dan semua kelompok kebagian kesempatan.



Feedback & Diskusi (5 Menit)

Setelah setiap presentasi, dosen dan kelompok lain memberikan tanggapan:

- “Apa yang paling menarik dari analisis kalian?”
- “Apakah ada pilar yang kurang diperhatikan?”
- “Bagaimana cara meningkatkan engagement game ini?”

Catatan Penting:

Melatih public speaking mahasiswa

Membuat mahasiswa belajar dari perspektif teman-teman

Membangun diskusi interaktif di kelas

Menunjukkan bahwa konsep 4 Pilar bisa diterapkan di berbagai game!

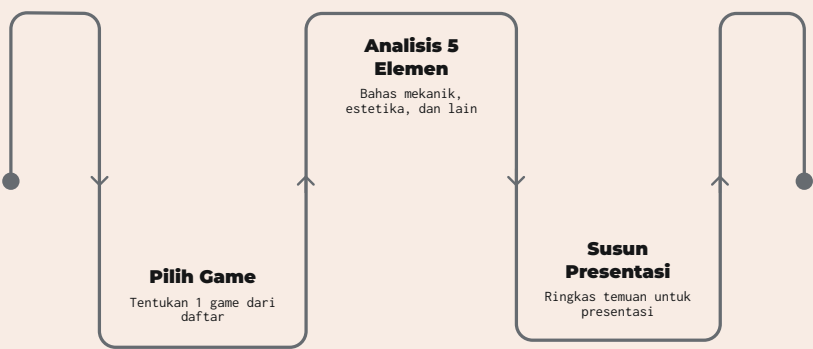
Mini Workshop: Autopsi Game Populer

Estimasi Waktu: 40 Menit

Instruksi Kelompok

1. Bentuk tim beranggotakan 3 orang mahasiswa.
2. Pilih 1 game dari daftar berikut:
 - Mobile Legends
 - Subway Surfers
 - Tetris
 - Free Fire
 - Candy Crush
 - Flappy Bird
 - Atau game favorit kalian sendiri

Proses Workshop



Kerjakan bersama, lalu ringkas hasilnya dalam 1 halaman untuk dibahas di kelas.

Apa yang Harus Dianalisis

1	2	3	4	5
GOAL Tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam game.	RULES 3 aturan paling membatasi pemain.	FEEDBACK Suara, visual, atau respons yang paling memuaskan saat berhasil.	CHALLENGE Rintangan atau kesulitan yang paling menantang.	CORE LOOP Gambarkan siklus aksi → simulasi → reward dalam diagram sederhana.

Hasil Akhir

- Setiap kelompok mengumpulkan hasil bedah game dalam 1 halaman.
- Boleh ditulis tangan atau dibuat digital.
- Siapkan presentasi kilat 3 menit di slide berikutnya.

Psikologi Tantangan: Teori Flow Channel

Teori Flow (Csikszentmihalyi):

Kondisi psikologis optimal di mana pemain sepenuhnya fokus, lupa waktu, dan merasakan kepuasan maksimal.

Diagram Flow Channel:

Tiga Zona Emosi:

-  **ANXIETY** (Cemas & Frustrasi)
Game terlalu sulit dibanding skill pemain
→ Pemain merasa tertekan, tidak bisa menang
→ Hasil: Rage Quit (berhenti bermain dengan marah)
-  **BOREDOM** (Bosan & Mengantuk)
Game terlalu mudah dibanding skill pemain
→ Pemain tidak tertantang, tidak ada excitement
→ Hasil: Uninstall (pemain pergi ke game lain)
-  **FLOW CHANNEL** (Aliran Sempurna)
Tingkat kesulitan naik bertahap seiring bertambahnya keahlian pemain
→ Pemain selalu dalam kondisi "pas menantang"
→ Fokus total, lupa waktu, ingin terus bermain
→ Hasil: Engagement & Addiction (pemain ketagihan!)